Benito André Pepe

2311720

1. a)

O qubit é a forma mais básica de armazenamento de informação da computação quântica. Diferentemente de bits, qubits seguem as regras da mecânica quântica, então em vez de representar um de dois valores fixos, eles representam uma combinação probabilística desses dois valores que só é determinada quando o qubit é observado.

b)

$$|0\rangle = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, |1\rangle = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$$

c)

Essa relação significa que, dadas as probabilidades de α e β serem medidas e colapsarem em 0 ou 1, a soma das duas probabilidades tem que ser 1, ou seja, a soma das probabilidades precisa ser 100%. As chances estão em módulo ao quadrado porque a probabilidade é um número complexo, então isso possibilita essa soma mesmo que o número seja negativo ou tenha um fator imaginário.

d)

Para uma matriz ser unitária, a matriz resultante de sua adjunta multiplicada por ela precisa ser a identidade. $H^{\dagger}H = I$

$H^{\dagger}$ é igual a H, porque sua transposta é igual e não tem números complexos. Então, multiplicando H por H:

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{bmatrix}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{bmatrix}\right)$$

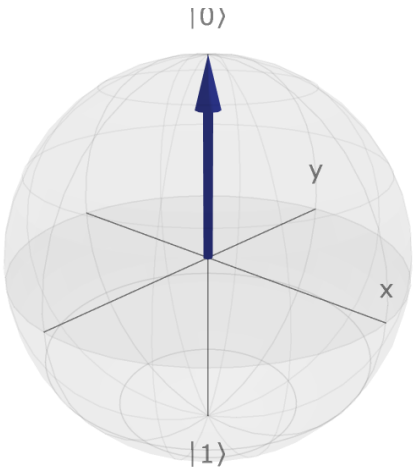
$$= \frac{1}{2}\begin{bmatrix}(1\cdot 1)+(1\cdot 1) & (1\cdot 1)+(1\cdot -1)\\(1\cdot 1)+(-1\cdot 1) & (1\cdot 1)+(-1\cdot -1)\end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{2}\begin{bmatrix}2 & 0\\0 & 2\end{bmatrix}$$

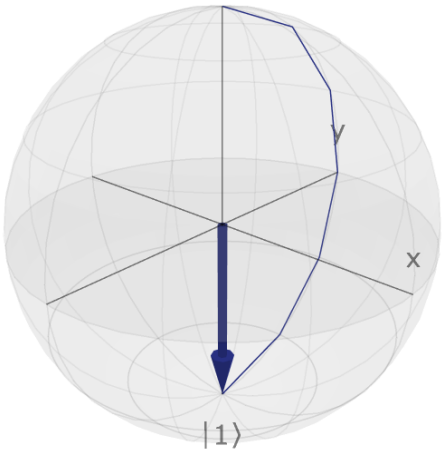
$$= \begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{bmatrix}$$

e)

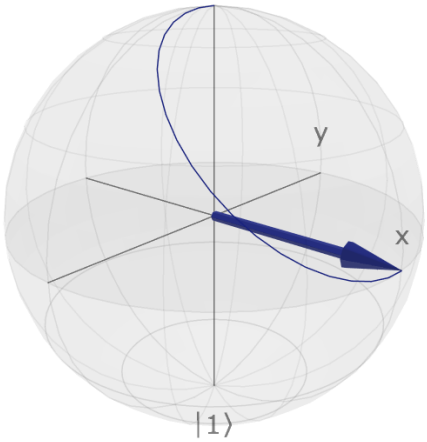
$|0\rangle$



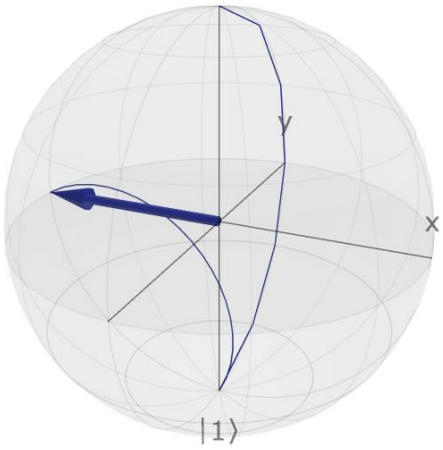
$|1\rangle$



$\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}$



$\frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}$



f)

Aplicando as superposições na matriz H:

$\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$ e $\frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}$

Então:

$$H|+\rangle = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{bmatrix}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}\right)$$

$$= \frac{1}{2}\begin{bmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{2}\begin{bmatrix} (1 \cdot 1) + (1 \cdot 1) \\ (1 \cdot 1) + (-1 \cdot 1) \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1+1 \\ 1-1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = |0\rangle$$

e

$$H|-\rangle = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}\right)$$

$$= \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{2}\begin{bmatrix} (1 \cdot 1) + (1 \cdot -1) \\ (1 \cdot 1) + (-1 \cdot -1) \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1-1 \\ 1+1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = |1\rangle$$

2.

a)

O emaranhamento é um estado em que dois ou mais qubits perdem sua independência como estados individuais, ou seja, o estado de cada um dos qubits depende dos outros, se você observar um dos bits, isso faz todos os outros emaranhados assumirem o mesmo valor.

b)

Por contradição, se o estado não estivesse emaranhado, ele seria representado por dois qubits diferentes:

$|\psi_A\rangle = a_0|0\rangle + a_1|1\rangle$ e $|\psi_B\rangle = b_0|0\rangle + b_1|1\rangle$

E o produto tensorial seria

$$|\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle = (a_0|0\rangle + a_1|1\rangle) \otimes (b_0|0\rangle + b_1|1\rangle)$$

$$= a_0b_0|00\rangle + a_0b_1|01\rangle + a_1b_0|10\rangle + a_1b_1|11\rangle$$

Comparando com o estado original:

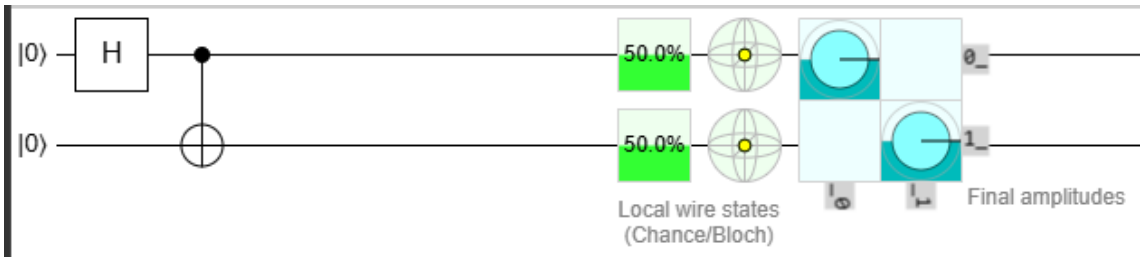
$$\frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + 0|01\rangle + 0|10\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle$$

a_0b_1 é 0 se a_0 ou b_1 forem 0, mas se a_0 for 0, a_0b_0 não pode ser $\frac{1}{\sqrt{2}}$, o que seria uma contradição matemática. Por isso, o estado é necessariamente emaranhado.

c)

Pela propriedade do emaranhamento, todos os qubits assumem o mesmo valor quando um é observado, nesse caso, $|0\rangle$.

d)



Primeiro, a porta Hadamard é aplicada no qubit de cima, pra dividir a probabilidade. Depois disso, a porta CNOT é aplicada emaranhando os bits, invertendo o segundo qubit para 1 somente se o primeiro qubit for 1. Caso contrário, ele se mantém 0 (assim como o primeiro). Isso faz os dois assumirem necessariamente o mesmo valor.

e)

Uma máquina de Turing clássica (e toda a computação) pode ser representada usando apenas um circuito de operação NAND, porque ele consegue representar todas as outras operações lógicas usando combinações de outros circuitos derivados dele. É possível simular a porta NAND com computação quântica usando a porta Toffoli, desde que o terceiro qubit seja $|1\rangle$. Assim, é possível representar qualquer computação clássica usando combinações dessa porta.

3.

a)

O protocolo BB84 garante que uma chave aleatória seja gerada para uma comunicação sem que ninguém copie ela antes de alcançar seu destino. Para isso, os dois membros da comunicação usam qubits nas bases Z e X para ler e escrever estados. Pelo princípio da incerteza, se um estado for lido na base errada, o resultado dele vai ser aleatório. Então, se alguém tentar entrar no meio da comunicação, essa pessoa vai precisar chutar uma base e observar o qubit, o que destrói ele, obrigando a pessoa a enviar um novo qubit para o destinatário original. Usando o qubit original, o destinatário acerta 50% da chave, mas se ela for modificada, a quantidade diminui para 25%. Isso mostra que tinha alguém interceptando a comunicação e que uma nova chave precisa ser gerada.

b)

Alice envia bits para Bob usando uma base aleatória, e Bob usa uma base aleatória para definir o valor.

Bit da Alice	Base da Alice	Bit do Bob	Base do Bob	Chave
0	+	1	x	
1	x	1	x	1
1	+	1	x	
0	x	0	x	0
1	x	1	x	1

Eles volta a se comunicar dizendo apenas as bases e comparando quando usaram as mesmas. Como as bases bateram no segundo, quarto e quinto bits, eles podem cada um usar seus próprios bits gerados, que vão ser os mesmos, para definir a chave, sem precisar dizer os bits em si.

4.

a)

A superposição permite consultar todos os estados ao mesmo tempo e o phase kickback coloca a resposta na amplitude do sinal.

$$|\psi_0\rangle = |0\rangle \otimes |1\rangle = |01\rangle$$

Aplicando a porta Hadamard, colocando o qubit auxiliar em fase negativa:

$$|\psi_1\rangle = \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) \otimes \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right)$$

Então é aplicado o oráculo,

$$U_f|x\rangle|y\rangle = |x\rangle|y \oplus f(x)\rangle$$

Que faz uma transformação do tipo, ejetando a resposta da função com o um sinal.

$$|\psi_2\rangle = \left(\frac{(-1)^{f(0)}|0\rangle + (-1)^{f(1)}|1\rangle}{\sqrt{2}}\right) \otimes \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right)$$

Como f(x) = 0, f(x) = 0 e f(1) = 0, então:

$$\frac{1|0\rangle + 1|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |-\rangle$$

$$\frac{1|0\rangle + 1|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |-\rangle = |+\rangle \otimes |-\rangle$$

Aplicando Hadamard no primeiro qubit, $|+\rangle$, que faz ele voltar para $|0\rangle$. Ou seja, a função é garantidamente constante.

b)

f(0) $\oplus$ f(1) representa a operação XOR, que é aplicada pelo oráculo para definir se a função é constante ou balanceada. Se a função é constante, a avaliação do XOR das entradas superpostas é sempre 0, se não, são sempre em 1. Mas, em vez de calcular os resultados de f(x), o algoritmo calcula avaliar as entrados com XOR e codifica a resposta no sinal.

5.

c.

Esse qubit é o que permite que o processo de Phase Kickback seja feito. Ele absorve a aplicação da função do oráculo e passa a informação, pelo seu sinal, para o primeiro qubit e assim a superposição se mantém preservada.

6.

c e d.

Para $f(x) = x$, $f(0) = 0$ e $f(1) = 1$.

$$|\psi_1\rangle = \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) \otimes \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) = |+\rangle \otimes |-\rangle$$

$(-1)^{f(0)} = (-1)^0 = 1$ e $(-1)^{f(1)} = (-1)^1 = -1$

$$\frac{1|0\rangle + 1|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |-\rangle \; = \; |-\rangle \otimes |-\rangle$$

$H|-\rangle = |1\rangle$

Como o resultado é sempre 1, a função é equilibrada.

7.

b. O oráculo é usado para marcar o estado. Ele identifica a resposta correta no emaranhamento e inverte o sinal (fase) dela. Essa é a primeira parte das repetições do algoritmo.

c. A segunda parte é exatamente a difusão, que é uma inversão sobre a média, parecida com uma reflexão. Com essa operação, a amplitude de probabilidade do estado marcado é amplificada e a dos outros é encolhida. A repetição desse processo é o que faz o processo de forma geral funcionar, aumentando a probabilidade de pouco a pouco.

8.

b. Ela reduz o problema de fatoração para um problema de encontrar o período da função, a partir dos valores que começam a repetir quando a função é aplicada. O circuito quântico usa a Transformada de Fourier Quântica para encontrar esse período com muito mais eficiência.

b. O circuito cria uma superposição que aplica a função de exponenciação modular, resultando em um estado quântico que, quando aplicado na Transformada de Fourier Quântica, pode ser extraído para indicar a frequência do estado quântico periódico.

A complexidade de espaço e de tempo do DFT são piores do que da QTF, a QTF tem complexidade de espaço $O(n)$ e de tempo $O(n^2)$, enquanto a DTF tem complexidade de espaço $O(2^n)$ e de tempo $O(n2^n)$. Essas diferenças são muito impactantes em um algoritmo desse tipo, que precisa lidar com entradas grandes, como 4000 qubits para o RSA-2048.

9.

a)

O problema é que depois que acontece a medição (ou observação, ou colapso), o estado quântico é invalidado, então um computador puramente quântico não poderia executar mais de uma vez o algoritmo, ou rodar outros algoritmos depois que o estado é observado.